2026 데이터베이스 Project:

콘서트 셔틀버스 서비스를 위한 데이터베이스 설계

과 목 명	데이터베이스 2분반
학 과	컴퓨터인공지능학부
학 번	202422505
이 름	위지우
작 성 일	2026.06.05. 금요일

1. 과제 개요

A. 과제의 목적 및 구성

본 과제는 SQL을 활용하여 개인 서비스를 위한 데이터베이스를 설계하고 구현하는 프로젝트이다. 과제는 총 다섯 단계로 구현한다. 목차 3은 서비스 기획 단계로 서비스의 목적과 특징을 설명하고, 목차 4는 데이터베이스 설계를 위한 ERD 설계 과정을 설명한다. 목차 5는 설계한 ERD를 정규화 하고, 목차 6은 MySQL을 이용하여 실제 데이터베이스를 구축한다. 목차 7은 설계한 데이터베이스를 활용한 기능을 제안하고 SQL문을 만들어 확인한다.

본 과제를 통해 서비스 기획부터 데이터베이스 설계와 활용을 직접 구현해 보는 과정을 직접 수행함으로써 데이터베이스 설계 및 활용 능력을 향상시킬 수 있을 것으로 기대한다.

B. 프로그램 개발 환경

항목	내용
Jcloud 개발환경 구축 정보	ubuntu@113.198.66.75, port 19046
운영체제	Ubuntu 22.04 LTS (JCloud 접속)
언어	MySQL
기타	

2. 생성형 AI 활용 상세

서비스 기획 단계에서 기본 테이블 구조는 직접 설계하였으며, 생성형 AI를 활용하여 각 엔티티의 속성이 적절한지 검토하였다.

ERD 작성 단계에서 엔티티 간 관계 및 필수/선택을 설정하는 데 도움을 받았다.

정규화 과정에서 엔티티 분리 및 관계 설정이 적절한지 확인받았다.

콘서트, 노선 데이터는 직접 작성하였으며 회원, 예약, 기사, 버스 데이터는 생성형 AI를 활용하여 예시 데이터를 생성하였다.

작성한 데이터 표를 기반으로 생성형 AI의 도움을 받아 INSERT 문을 작성하고 데이터베이스에 데이터를 입력하였다.

활용 기능은 직접 구상하였고, 생성형 AI를 활용하여 기능 설명을 구체화하고 SQL 쿼리 작성 과정에서 참고하였다.

작성한 SQL 쿼리문의 문법이 적절한지 생성형 AI를 통해 확인하였다.

레포트는 직접 작성하였고, 문장 표현 및 문맥을 다듬는 용도로 활용하였다.

3. 개인 프로젝트 서비스 기획안: 콘서트 셔틀버스 서비스를 위한 데이터베이스

본 프로젝트에서는 콘서트 관람객을 위한 셔틀버스 서비스를 기획하였다. 콘서트의 경우 전국에서 관람객들이 모이기 때문에, 예를 들어 서울이나 수도권에서 콘서트를 할 경우 지방에 거주하는 관람객들은 공연장까지의 이동에 불편함을 겪는다. 이때 같은 콘서트를 관람하는 사람들을 모집하여 고속버스를 타고 공연장까지 이동하고, 콘서트가 끝난 후에도 같이 돌아올 수 있도록 셔틀버스를 예약하고 관리할 수 있는 서비스를 설계하고자 하였다.

이 서비스를 기획하게 된 계기는 최근 콘서트를 관람하기 위해 전주에서 고양까지 이동하면서 실제로 콘서트 버스 대절을 이용한 경험 때문이다. 같은 공연을 관람하는 사람들과 함께 버스를 타고 이동하고 공연 종료 후 다시 돌아오는 과정이 편리하다고 느껴졌으며 이러한 서비스를 데이터베이스로 구현한다면 예약 및 노선 관리가 효율적으로 이루어질 수 있을 것이라고 생각하였다.

따라서 본 프로젝트에서는 콘서트 정보와 셔틀버스 운영 정보를 효율적으로 관리하고 회원들의 예약과정을 체계적으로 처리할 수 있는 데이터베이스를 구축하고자 한다. 이를 위해 콘서트, 노선, 회원, 예약, 버스 정보를 저장하고 관리할 수 있는 데이터베이스를 설계하였다.

4. DB 설계: Entity-Relationship Diagram

A. 콘서트 (Concert)

- 콘서트 엔티티는 공연 정보를 저장한다. 공연 번호를 PK로 사용하고, 공연 이름, 공연 날짜, 공연장 위치 정보를 관리한다.
- 하나의 콘서트는 여러 개의 셔틀버스 노선을 가질 수 있다.

B. 노선 (Route)

- 노선 엔티티는 셔틀버스 운행정보를 저장한다. 노선번호를 PK로 사용하고, 콘서트 번호를 FK로 참조한다. 또한 출발지, 도착지, 출발일, 출발시간, 비용, 정원 정보를 관리한다.
- 하나의 콘서트에 여러 노선이 연결될 수 있고, 노선은 반드시 하나의 콘서트에 속해야 한다. 하나의 노선에는 여러 예약이 있을 수도 없을 수도 있다.

C. 회원 (Member)

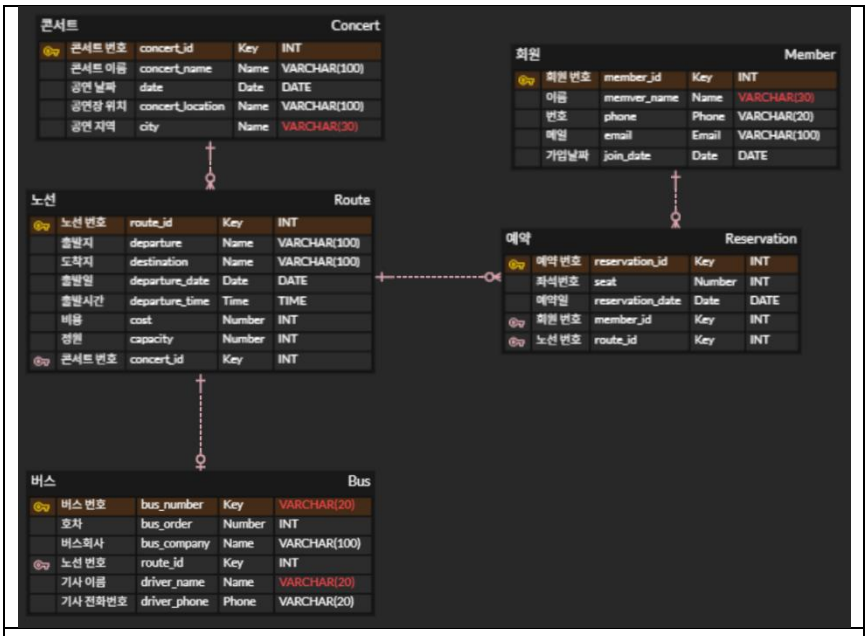
- 회원 엔티티는 서비스 이용자의 정보를 저장한다. 회원번호를 PK로 사용하며, 이름, 전화번호, 이메일 정보를 관리한다.
- 회원은 여러 개의 예약을 할 수도 안 할 수도 있다.

D. 예약 (Reservation)

- 예약 엔티티는 회원의 셔틀버스 예약 정보를 저장한다. 예약번호를 PK로 사용하며, 회원번호와 노선번호를 FK로 참조한다. 또한 좌석번호와 예약일 정보를 저장하여 회원의 예약 내역을 관리한다.
- 예약은 반드시 하나의 노선에 속해야 하고, 반드시 하나의 회원이 있어야 한다.

E. 버스 (Bus)

- 버스 엔티티는 셔틀버스 운행 차량 정보를 저장한다. 버스번호를 PK로 사용하며, 기사 이름, 기사 전화번호, 버스회사 정보를 관리한다. 또한 노선번호를 FK로 참조하여 각 노선에 배정된 버스를 관리할 수 있다.
- 버스는 반드시 하나의 노선에 배정된다. 노선은 버스가 배정되기 전일 수도 있다.



콘서트 셔틀버스 서비스 ERD (정규화 전)

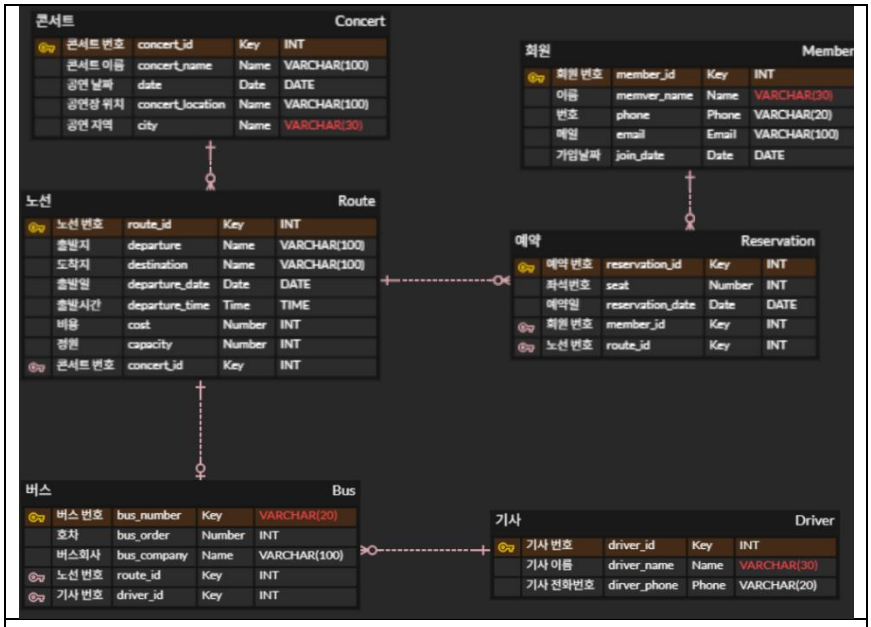
5. 정규화

A. 버스 엔티티 정규화

- 위의 ERD에서는 버스 엔티티에 버스번호, 호차, 버스회사, 노선번호, 기사이름, 기사 전화번호를 함께 저장하였다. 그러나 기사 정보는 버스 정보와 독립적으로 관리될 수 있고 동일한 기사 정보가 여러 레코드에 반복적으로 저장될 경우 데이터 중복이 발생할 수 있다.
- 이를 해결하기 위해 기사 정보를 별도의 기사(Driver) 엔티티로 분리하여 제3 정규화

를 수행하였다. 정규화 후에는 기사 엔티티에서 기사번호, 기사이름, 기사전화번호를 관리하고, 버스 엔티티에서는 기사번호를 FK로 참조하도록 설계하였다.

- 하나의 기사는 여러 버스를 운행 할 수 있고, 버스는 반드시 한 명의 기사가 있어야 한다.



콘서트 셔틀버스 서비스 ERD (정규화 후)

6. MySQL DB 구축

A. 테이블 정의

- 콘서트 테이블의 공연번호(concert_id)는 각 공연을 고유하게 식별하기 위해 INT 자료형의 Primary Key로 설정하였다. 콘서트이름(concert_name)과 공연장위치(concert_location)는 문자열 데이터를 저장하기 위해 VARCHAR(100)을 사용하였으며, 공연날짜(concert_date)은 날짜 정보를 저장하기 위해 DATE 자료형을 사용하였다. 공연지역(city)은 문자열 데이터를 저장하기 위해 VARCHAR(30)을 사용하였다. 또한 콘서트이름, 공연날짜, 공연장위치, 공연지역는 필수 정보이므로 NOT NULL 제약조건을 적용하였다.

```
mysql> CREATE TABLE Concert (
    -> concert_id INT PRIMARY KEY,
    -> concert_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    -> concert_date DATE NOT NULL,
    -> concert_location VARCHAR(100) NOT NULL,
    -> city VARCHAR(30) NOT NULL );
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
```

Concert 테이블

- 회원 테이블의 회원번호(member_id)를 INT 자료형의 Primary Key로 설정하여 회원을 고유하게 식별할 수 있도록 하였다. 이름(member_name)은 VARCHAR(30), 전화번호(phone)는 VARCHAR(20), 이메일(email)은 VARCHAR(100), 가입날짜(join_date)는 DATE 자료형을 사용하였다. 이름과 전화번호, 이메일, 가입날짜는 NOT NULL으로 설정하여 데이터 누락을 방지하였고, 이메일은 UNIQUE를 사용해 동일한 이메일 주소로 중복 가입하는 것을 방지하였다.

```
mysql> CREATE TABLE Member (
    -> member_id INT PRIMARY KEY,
    -> member_name VARCHAR(30) NOT NULL,
    -> phone VARCHAR(20) NOT NULL,
    -> email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    -> join_date DATE NOT NULL );
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
```

Member 테이블

- 기사 테이블은의 기사번호(driver_id)를 INT 자료형의 Primary Key로 설정하였으며, 기사이름(driver_name)은 VARCHAR(30), 기사전화번호(driver_phone)는 VARCHAR(20) 자료형을 사용하였다. 기사이름과 기사전화번호는 NOT NULL으로 설정하여 데이터 누락을 방지하였다.

```
mysql> CREATE TABLE Driver (
    -> driver_id INT PRIMARY KEY,
    -> driver_name VARCHAR(30) NOT NULL,
    -> driver_phone VARCHAR(20) NOT NULL );
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
```

Driver 테이블

- 노선 테이블의 노선번호(route_id)를 INT 자료형의 Primary Key로 설정하였으며, 공연번호(concert_id)는 콘서트 테이블을 참조하는 Foreign Key로 설정하여 참조 무결성을 유지하였다. 출발지(departure)와 목적지(destination)는 VARCHAR(100), 출발일(departure_date)은 DATE, 출발시간(departure_time)은 TIME 자료형을 사용하였다. 또한 비용(cost)과 정원(capacity)은 INT 자료형을 사용하였다. 그리고 모든 속성에 NOT NULL 제약조건을 적용하여 데이터의 정확성을 유지하도록 하였다.

```
mysql> CREATE TABLE Route (
    -> route_id INT PRIMARY KEY,
    -> concert_id INT NOT NULL,
    -> departure VARCHAR(100) NOT NULL,
    -> destination VARCHAR(100) NOT NULL,
    -> departure_date DATE NOT NULL,
    -> departure_time TIME NOT NULL,
    -> cost INT NOT NULL,
    -> capacity INT NOT NULL,
    -> FOREIGN KEY (concert_id) REFERENCES Concert(concert_id) );
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
```

Route 테이블

- 예약 테이블의 예약번호(reservation_id)를 INT 자료형의 Primary Key로 설정하였다. 회원번호(member_id)와 노선번호(route_id)는 각각 회원 테이블과 노선 테이블을 참조하는 Foreign Key로 설정하여 참조 무결성을 유지하였다. 좌석번호(seat)는 INT 자료형을 사용하였으며, 예약일(reservation_date)은 DATE 자료형을 사용하였다. 또한 모든 속성에 NOT NULL 제약조건을 적용하여 데이터의 정확성을 유지하도록 하였다.

```
mysql> CREATE TABLE Reservation (
    -> reservation_id INT PRIMARY KEY,
    -> member_id INT NOT NULL,
    -> route_id INT NOT NULL,
    -> seat INT NOT NULL,
    -> reservation_date DATE NOT NULL,
    -> FOREIGN KEY (member_id) REFERENCES Member(member_id),
    -> FOREIGN KEY (route_id) REFERENCES Route(route_id) );
Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)
```

Reservation 테이블

- 버스 테이블의 버스번호(bus_number)는 실제 차량 번호판을 저장하기 위해 VARCHAR(20) 자료형의 Primary Key로 설정하였다. 호차(bus_order)은 INT 자료형, 버스회사(bus_company)는 VARCHAR(100)을 사용하였으며, 기사번호(driver_id)와 노선번호(route_id)는 각각 기사 테이블과 노선 테이블을 참조하는 Foreign Key로 설정하여 참조 무결성을 유지하였다.. 또한 모든 속성에 NOT NULL 제약조건을 적용하여 데이터의 정확성을 유지하도록 하였다.

```
mysql> CREATE TABLE Bus (
    -> bus_number VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    -> bus_order INT NOT NULL,
    -> bus_company VARCHAR(50) NOT NULL,
    -> driver_id INT NOT NULL,
    -> route_id INT NOT NULL,
    -> FOREIGN KEY (driver_id) REFERENCES Driver(driver_id),
    -> FOREIGN KEY (route_id) REFERENCES Route(route_id) );
Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)
```

Bus 테이블

B. 데이터 입력

- 콘서트 정보는 실제로 진행되는 콘서트 및 팬미팅을 참고하여 구성하였으며, 노선 정보는 광주, 전주, 익산, 목포, 여수 등 호남권 지역을 중심으로 설정하였다. 또한 콘서트별 예상 이용객 수를 고려하여 노선의 수와 출발 시간을 구성하였다. 회원, 기사, 버스, 예약 정보는 서비스 운영 상황을 가정하여 임의의 예시 데이터로 생성하였다.

- Concert

콘서트번호	콘서트이름	공연날짜	공연장위치	공연지역
101	BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN	2026-06-12	부산아시아드주경기장	부산
102	BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN	2026-06-13	부산아시아드주경기장	부산
201	SVT 10TH FAN MEETING <SEVENTEEN in CARAT LAND>	2026-06-20	인천아시아드경기장	인천
202	SVT 10TH FAN MEETING <SEVENTEEN in CARAT LAND>	2026-06-21	인천아시아드경기장	인천
301	BABYMONSTER WORLD TOUR [춤 (CHOOM)] IN SEOUL	2026-06-27	잠실실내체육관	서울

- Member

회원번호	이름	번호	메일	가입날짜
1	김민지	010-1111-1111	minji1@gmail.com	2026-05-01
2	박서연	010-1111-2222	seoyeon2@gmail.com	2026-05-02
3	이지우	010-1111-3333	jiwoo3@gmail.com	2026-05-03
4	최유진	010-1111-4444	yujin4@gmail.com	2026-05-04
5	정하은	010-1111-5555	haeun5@gmail.com	2026-05-05
6	강지민	010-1111-6666	jimin6@gmail.com	2026-05-06
7	윤수빈	010-1111-7777	subin7@gmail.com	2026-05-07
8	한예린	010-1111-8888	yerin8@gmail.com	2026-05-08
9	오다은	010-1111-9999	daeun9@gmail.com	2026-05-09
10	신가은	010-2222-1111	gaeun10@gmail.com	2026-05-10
11	문서준	010-2222-2222	seojun11@gmail.com	2026-05-11
12	조현우	010-2222-3333	hyunwoo12@gmail.com	2026-05-12
13	김도윤	010-2222-4444	doyun13@gmail.com	2026-05-13
14	이서준	010-2222-5555	seojun14@gmail.com	2026-05-14
15	박지호	010-2222-6666	jiho15@gmail.com	2026-05-15
16	김하린	010-3333-1111	harin16@gmail.com	2026-05-16
17	이채원	010-3333-2222	chaewon17@gmail.com	2026-05-16
18	박나연	010-3333-3333	nayeon18@gmail.com	2026-05-17
19	정유나	010-3333-4444	yuna19@gmail.com	2026-05-17
20	최다은	010-3333-5555	daeun20@gmail.com	2026-05-18
21	강민서	010-3333-6666	minseo21@gmail.com	2026-05-18
22	윤예지	010-3333-7777	yeji22@gmail.com	2026-05-19
23	한서아	010-3333-8888	seoa23@gmail.com	2026-05-19
24	신지원	010-3333-9999	jiwon24@gmail.com	2026-05-20
25	문채린	010-4444-1111	chaerin25@gmail.com	2026-05-20
26	조민규	010-4444-2222	mingyu26@gmail.com	2026-05-21
27	김현수	010-4444-3333	hyunsu27@gmail.com	2026-05-21
28	이도현	010-4444-4444	dohyun28@gmail.com	2026-05-22
29	박준영	010-4444-5555	junyoung29@gmail.com	2026-05-22
30	최지훈	010-4444-6666	jihoon30@gmail.com	2026-05-23

- Driver

기사번호	기사이름	기사전화번호
1	김기사	010-9000-0001
2	박기사	010-9000-0002
3	이기사	010-9000-0003
4	최기사	010-9000-0004
5	정기사	010-9000-0005
6	강기사	010-9000-0006
7	윤기사	010-9000-0007
8	한기사	010-9000-0008
9	신기사	010-9000-0009
10	조기사	010-9000-0010

- Route

노선번호	콘서트번호	출발지	도착지	출발일	출발시간	비용	정원
1	101	광주유스퀘어	부산아시아드주경기장	2026-06-12	08:00	59,000	28
2	101	광주유스퀘어	부산아시아드주경기장	2026-06-12	10:00	59,000	28
3	102	광주유스퀘어	부산아시아드주경기장	2026-06-13	08:00	59,000	28
4	102	광주유스퀘어	부산아시아드주경기장	2026-06-13	10:00	59,000	28
5	101	전주종합경기장	부산아시아드주경기장	2026-06-12	7:30	59,000	28
6	101	전주종합경기장	부산아시아드주경기장	2026-06-12	9:30	59,000	28
7	102	전주종합경기장	부산아시아드주경기장	2026-06-13	7:30	59,000	28
8	102	전주종합경기장	부산아시아드주경기장	2026-06-13	9:30	59,000	28
9	101	목포종합터미널	부산아시아드주경기장	2026-06-12	08:00	59,000	28
10	102	목포종합터미널	부산아시아드주경기장	2026-06-13	08:00	59,000	28
11	101	익산고속버스터미널	부산아시아드주경기장	2026-06-12	10:00	59,000	28
12	102	익산고속버스터미널	부산아시아드주경기장	2026-06-13	10:00	59,000	28
13	101	여수종합버스터미널	부산아시아드주경기장	2026-06-12	10:30	50,000	28
14	102	여수종합버스터미널	부산아시아드주경기장	2026-06-13	10:30	50,000	28
15	201	광주유스퀘어	인천아시아드경기장	2026-06-20	07:00	58,000	28
16	201	광주유스퀘어	인천아시아드경기장	2026-06-20	09:00	58,000	28
17	202	광주유스퀘어	인천아시아드경기장	2026-06-21	07:00	58,000	28
18	202	광주유스퀘어	인천아시아드경기장	2026-06-21	09:00	58,000	28
19	201	전주종합경기장	인천아시아드경기장	2026-06-20	8:00	58,000	28
20	202	전주종합경기장	인천아시아드경기장	2026-06-21	10:00	58,000	28
21	301	광주유스퀘어	잠실실내체육관	2026-06-27	08:00	58,000	28
22	301	전주종합경기장	잠실실내체육관	2026-06-27	08:00	58,000	28

- Reservation

예약번호	회원번호	노선번호	좌석번호	예약일
1	17	1	1	2026-05-20
2	3	1	18	2026-05-20
3	24	5	7	2026-05-21
4	8	5	22	2026-05-21
5	12	9	11	2026-05-21
6	27	13	16	2026-05-22
7	5	15	4	2026-05-25
8	19	15	15	2026-05-25
9	1	15	27	2026-05-25
10	29	19	8	2026-05-26
11	7	20	19	2026-05-26
12	22	21	6	2026-05-27
13	14	22	14	2026-05-27
14	30	1	24	2026-05-28
15	4	5	13	2026-05-28
16	11	15	21	2026-05-29
17	25	19	25	2026-05-29
18	2	21	17	2026-05-30
19	20	22	26	2026-05-30
20	16	20	3	2026-05-30
21	9	2	9	2026-05-20
22	26	2	20	2026-05-20
23	6	6	12	2026-05-21
24	18	6	23	2026-05-21
25	13	10	7	2026-05-22
26	21	14	18	2026-05-22
27	15	16	10	2026-05-25
28	28	16	24	2026-05-25
29	10	17	5	2026-05-25
30	23	18	22	2026-05-25
31	17	3	16	2026-05-26
32	5	4	8	2026-05-26
33	24	7	19	2026-05-26
34	8	8	11	2026-05-26
35	12	11	26	2026-05-27
36	27	12	14	2026-05-27
37	1	17	21	2026-05-27
38	19	18	9	2026-05-27
39	22	21	28	2026-05-28
40	14	22	2	2026-05-28

- Bus

버스번호	호차	버스회사	기사번호	노선번호
전북70바1234	1	전주고속관광	1	5
전북70바5678	2	전주고속관광	2	5
광주72사1111	1	광주관광버스	3	1
광주72사2222	2	광주관광버스	4	1
광주72사3333	1	광주관광버스	5	15
광주72사4444	2	광주관광버스	6	15
전남73아5555	1	남도관광	7	9
전남73아6666	1	남도관광	8	13
전북70바7777	1	전주고속관광	9	19
전북70바8888	1	전주고속관광	10	20
광주72사5555	1	광주관광버스	1	2
광주72사6666	1	광주관광버스	2	3
광주72사7777	1	광주관광버스	3	4
전북70바1111	1	전주고속관광	4	6
전북70바2222	1	전주고속관광	5	7
전북70바3333	1	전주고속관광	6	8
전남73아1111	1	남도관광	7	10
전북70바4444	1	전주고속관광	8	11
전북70바5555	1	전주고속관광	9	12
광주72사8888	1	광주관광버스	10	16
광주72사9999	1	광주관광버스	1	17
광주72자1111	1	광주관광버스	2	18
전북70사1111	1	전주고속관광	3	21
전북70사2222	1	전주고속관광	4	22
광주72자2222	2	광주관광버스	5	15
광주72자3333	2	광주관광버스	6	21
전북70사3333	2	전주고속관광	7	19
전북70사4444	2	전주고속관광	8	22
광주72자4444	2	광주관광버스	9	2
전북70사5555	2	전주고속관광	10	6

C. 데이터 확인

- 콘서트, 회원, 기사, 노선, 예약, 버스 테이블에 INSERT INTO 문을 사용하여 예시 데이터를 입력하였다. 또한 각 테이블에 데이터를 입력한 후 SELECT 문을 사용하여 정상적으로 저장되었는지 확인하였다.

- Concert 테이블

```
mysql> select * from Concert;
+------------+-----------------------------------------------+-------------+-----------------------------+--------+
| concert_id | concert_name                                  | concert_date | concert_location            | city   |
+------------+-----------------------------------------------+-------------+-----------------------------+--------+
|        101 | BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN             | 2026-06-12  | 부산아시아드주경기장        | 부산   |
|        102 | BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN             | 2026-06-13  | 부산아시아드주경기장        | 부산   |
|        201 | SVT 10TH FAN MEETING <SEVENTEEN in CARAT LAND> | 2026-06-20  | 인천아시아드경기장          | 인천   |
|        202 | SVT 10TH FAN MEETING <SEVENTEEN in CARAT LAND> | 2026-06-21  | 인천아시아드경기장          | 인천   |
|        301 | BABYMONSTER WORLD TOUR [ 춤 (CHOOM) ] IN SEOUL | 2026-06-27  | 잠실실내체육관              | 서울   |
+------------+-----------------------------------------------+-------------+-----------------------------+--------+
5 rows in set (0.01 sec)
```

SELECT * FROM Concert; 쿼리문을 수행한 결과

- Member 테이블

```
mysql> select * from Member;
+-----------+-------------+---------------+---------------------+------------+
| member_id | member_name | phone         | email               | join_date  |
+-----------+-------------+---------------+---------------------+------------+
|         1 | 김민지      | 010-1111-1111 | minji1@gmail.com    | 2026-05-01 |
|         2 | 박서연      | 010-1111-2222 | seoyeon2@gmail.com  | 2026-05-02 |
|         3 | 이지우      | 010-1111-3333 | jiwoo3@gmail.com    | 2026-05-03 |
|         4 | 최유진      | 010-1111-4444 | yujin4@gmail.com    | 2026-05-04 |
|         5 | 정하은      | 010-1111-5555 | haeun5@gmail.com    | 2026-05-05 |
|         6 | 강지민      | 010-1111-6666 | jimin6@gmail.com    | 2026-05-06 |
|         7 | 윤수빈      | 010-1111-7777 | subin7@gmail.com    | 2026-05-07 |
|         8 | 한예린      | 010-1111-8888 | yerin8@gmail.com    | 2026-05-08 |
|         9 | 오다은      | 010-1111-9999 | daeun9@gmail.com    | 2026-05-09 |
|        10 | 신가은      | 010-2222-1111 | gaeun10@gmail.com   | 2026-05-10 |
|        11 | 문서준      | 010-2222-2222 | seojun11@gmail.com  | 2026-05-11 |
|        12 | 조현우      | 010-2222-3333 | hyunwoo12@gmail.com | 2026-05-12 |
|        13 | 김도윤      | 010-2222-4444 | doyun13@gmail.com   | 2026-05-13 |
|        14 | 이서준      | 010-2222-5555 | seojun14@gmail.com  | 2026-05-14 |
|        15 | 박지호      | 010-2222-6666 | jiho15@gmail.com    | 2026-05-15 |
|        16 | 김하린      | 010-3333-1111 | harin16@gmail.com   | 2026-05-16 |
|        17 | 이채원      | 010-3333-2222 | chaewon17@gmail.com | 2026-05-16 |
|        18 | 박나연      | 010-3333-3333 | nayeon18@gmail.com  | 2026-05-17 |
|        19 | 정유나      | 010-3333-4444 | yuna19@gmail.com    | 2026-05-17 |
|        20 | 최다은      | 010-3333-5555 | daeun20@gmail.com   | 2026-05-18 |
|        21 | 강민서      | 010-3333-6666 | minseo21@gmail.com  | 2026-05-18 |
|        22 | 윤예지      | 010-3333-7777 | yeji22@gmail.com    | 2026-05-19 |
|        23 | 한서아      | 010-3333-8888 | seoa23@gmail.com    | 2026-05-19 |
|        24 | 신지원      | 010-3333-9999 | jiwon24@gmail.com   | 2026-05-20 |
|        25 | 문채린      | 010-4444-1111 | chaerin25@gmail.com | 2026-05-20 |
|        26 | 조민규      | 010-4444-2222 | mingyu26@gmail.com  | 2026-05-21 |
|        27 | 김현수      | 010-4444-3333 | hyunsu27@gmail.com  | 2026-05-21 |
|        28 | 이도현      | 010-4444-4444 | dohyun28@gmail.com  | 2026-05-22 |
|        29 | 박준영      | 010-4444-5555 | junyoung29@gmail.com | 2026-05-22 |
|        30 | 최지훈      | 010-4444-6666 | jihoon30@gmail.com  | 2026-05-23 |
+-----------+-------------+---------------+---------------------+------------+
30 rows in set (0.00 sec)
```

SELECT * FROM Member; 쿼리문을 수행한 결과

- Driver 테이블

```
mysql> select * from Driver;
+-----------+-------------+----------------+
| driver_id | driver_name | driver_phone   |
+-----------+-------------+----------------+
|         1 | 김기사      | 010-9000-0001 |
|         2 | 박기사      | 010-9000-0002 |
|         3 | 이기사      | 010-9000-0003 |
|         4 | 최기사      | 010-9000-0004 |
|         5 | 정기사      | 010-9000-0005 |
|         6 | 강기사      | 010-9000-0006 |
|         7 | 윤기사      | 010-9000-0007 |
|         8 | 한기사      | 010-9000-0008 |
|         9 | 신기사      | 010-9000-0009 |
|        10 | 조기사      | 010-9000-0010 |
+-----------+-------------+----------------+
10 rows in set (0.01 sec)
```

SELECT * FROM Driver; 쿼리문을 수행한 결과

- Route 테이블

```
mysql> SELECT * FROM Route;
+----------+------------+--------------------------+--------------------------+----------------+----------------+-------+----------+
| route_id | concert_id | departure                | destination              | departure_date | departure_time | cost  | capacity |
+----------+------------+--------------------------+--------------------------+----------------+----------------+-------+----------+
|        1 |        101 | 광주유스퀘어             | 부산아시아드주경기장     | 2026-06-12     | 08:00:00       | 59000 |       28 |
|        2 |        101 | 광주유스퀘어             | 부산아시아드주경기장     | 2026-06-12     | 10:00:00       | 59000 |       28 |
|        3 |        102 | 광주유스퀘어             | 부산아시아드주경기장     | 2026-06-13     | 08:00:00       | 59000 |       28 |
|        4 |        102 | 광주유스퀘어             | 부산아시아드주경기장     | 2026-06-13     | 10:00:00       | 59000 |       28 |
|        5 |        101 | 전주종합경기장           | 부산아시아드주경기장     | 2026-06-12     | 07:30:00       | 59000 |       28 |
|        6 |        101 | 전주종합경기장           | 부산아시아드주경기장     | 2026-06-12     | 09:30:00       | 59000 |       28 |
|        7 |        102 | 전주종합경기장           | 부산아시아드주경기장     | 2026-06-13     | 07:30:00       | 59000 |       28 |
|        8 |        102 | 전주종합경기장           | 부산아시아드주경기장     | 2026-06-13     | 09:30:00       | 59000 |       28 |
|        9 |        101 | 목포종합터미널           | 부산아시아드주경기장     | 2026-06-12     | 08:00:00       | 59000 |       28 |
|       10 |        102 | 목포종합터미널           | 부산아시아드주경기장     | 2026-06-13     | 08:00:00       | 59000 |       28 |
|       11 |        101 | 익산고속버스터미널       | 부산아시아드주경기장     | 2026-06-12     | 10:00:00       | 59000 |       28 |
|       12 |        102 | 익산고속버스터미널       | 부산아시아드주경기장     | 2026-06-13     | 10:00:00       | 59000 |       28 |
|       13 |        101 | 여수종합버스터미널       | 부산아시아드주경기장     | 2026-06-12     | 10:30:00       | 50000 |       28 |
|       14 |        102 | 여수종합버스터미널       | 부산아시아드주경기장     | 2026-06-13     | 10:30:00       | 50000 |       28 |
|       15 |        201 | 광주유스퀘어             | 인천아시아드경기장       | 2026-06-20     | 07:00:00       | 58000 |       28 |
|       16 |        201 | 광주유스퀘어             | 인천아시아드경기장       | 2026-06-20     | 09:00:00       | 58000 |       28 |
|       17 |        202 | 광주유스퀘어             | 인천아시아드경기장       | 2026-06-21     | 07:00:00       | 58000 |       28 |
|       18 |        202 | 광주유스퀘어             | 인천아시아드경기장       | 2026-06-21     | 09:00:00       | 58000 |       28 |
|       19 |        201 | 전주종합경기장           | 인천아시아드경기장       | 2026-06-20     | 08:00:00       | 58000 |       28 |
|       20 |        202 | 전주종합경기장           | 인천아시아드경기장       | 2026-06-21     | 10:00:00       | 58000 |       28 |
|       21 |        301 | 광주유스퀘어             | 잠실실내체육관           | 2026-06-27     | 08:00:00       | 58000 |       28 |
|       22 |        301 | 전주종합경기장           | 잠실실내체육관           | 2026-06-27     | 08:00:00       | 58000 |       28 |
+----------+------------+--------------------------+--------------------------+----------------+----------------+-------+----------+
22 rows in set (0.00 sec)
```

SELECT * FROM Route; 쿼리문을 수행한 결과

- Reservation 테이블

```
mysql> SELECT * FROM Reservation;
+----------------+-----------+----------+------+------------------+
| reservation_id | member_id | route_id | seat | reservation_date |
+----------------+-----------+----------+------+------------------+
|              1 |        17 |        1 |    5 | 2026-05-20       |
|              2 |         3 |        1 |   18 | 2026-05-20       |
|              3 |        24 |        5 |    7 | 2026-05-21       |
|              4 |         8 |        5 |   22 | 2026-05-21       |
|              5 |        12 |        9 |   11 | 2026-05-21       |
|              6 |        27 |       13 |   16 | 2026-05-22       |
|              7 |         5 |       15 |    4 | 2026-05-25       |
|              8 |        19 |       15 |   15 | 2026-05-25       |
|              9 |         1 |       15 |   27 | 2026-05-25       |
|             10 |        29 |       19 |    8 | 2026-05-26       |
|             11 |         7 |       20 |   19 | 2026-05-26       |
|             12 |        22 |       21 |    6 | 2026-05-27       |
|             13 |        14 |       22 |   14 | 2026-05-27       |
|             14 |        30 |        1 |   24 | 2026-05-28       |
|             15 |         4 |        5 |   13 | 2026-05-28       |
|             16 |        11 |       15 |   21 | 2026-05-29       |
|             17 |        25 |       19 |   25 | 2026-05-29       |
|             18 |         2 |       21 |   17 | 2026-05-30       |
|             19 |        20 |       22 |   26 | 2026-05-30       |
|             20 |        16 |       20 |    3 | 2026-05-30       |
|             21 |         9 |        2 |    9 | 2026-05-20       |
|             22 |        26 |        2 |   20 | 2026-05-20       |
|             23 |         6 |        6 |   12 | 2026-05-21       |
|             24 |        18 |        6 |   23 | 2026-05-21       |
|             25 |        13 |       10 |    7 | 2026-05-22       |
|             26 |        21 |       14 |   18 | 2026-05-22       |
|             27 |        15 |       16 |   10 | 2026-05-25       |
|             28 |        28 |       16 |   24 | 2026-05-25       |
|             29 |        10 |       17 |    5 | 2026-05-25       |
|             30 |        23 |       18 |   22 | 2026-05-25       |
|             31 |        17 |        3 |   16 | 2026-05-26       |
|             32 |         5 |        4 |    8 | 2026-05-26       |
|             33 |        24 |        7 |   19 | 2026-05-26       |
|             34 |         8 |        8 |   11 | 2026-05-26       |
|             35 |        12 |       11 |   26 | 2026-05-27       |
|             36 |        27 |       12 |   14 | 2026-05-27       |
|             37 |         1 |       17 |   21 | 2026-05-27       |
|             38 |        19 |       18 |    9 | 2026-05-27       |
|             39 |        22 |       21 |   28 | 2026-05-28       |
|             40 |        14 |       22 |    2 | 2026-05-28       |
+----------------+-----------+----------+------+------------------+
40 rows in set (0.01 sec)
```

SELECT * FROM Reservation; 쿼리문을 수행한 결과

- Bus 테이블

```
mysql> select * from Bus;
+-----------------+-----------+-------------------+-----------+----------+
| bus_number      | bus_order | bus_company       | driver_id | route_id |
+-----------------+-----------+-------------------+-----------+----------+
| 광주72사1111    |         1 | 광주관광버스      |         3 |        1 |
| 광주72사2222    |         2 | 광주관광버스      |         4 |        1 |
| 광주72사3333    |         1 | 광주관광버스      |         5 |       15 |
| 광주72사4444    |         2 | 광주관광버스      |         6 |       15 |
| 광주72사5555    |         1 | 광주관광버스      |         1 |        2 |
| 광주72사6666    |         1 | 광주관광버스      |         2 |        3 |
| 광주72사7777    |         1 | 광주관광버스      |         3 |        4 |
| 광주72사8888    |         1 | 광주관광버스      |        10 |       16 |
| 광주72사9999    |         1 | 광주관광버스      |         1 |       17 |
| 광주72자1111    |         1 | 광주관광버스      |         2 |       18 |
| 광주72자2222    |         2 | 광주관광버스      |         5 |       15 |
| 광주72자3333    |         2 | 광주관광버스      |         6 |       21 |
| 광주72자4444    |         2 | 광주관광버스      |         9 |        2 |
| 전남73아1111    |         1 | 남도관광          |         7 |       10 |
| 전남73아5555    |         1 | 남도관광          |         7 |        9 |
| 전남73아6666    |         1 | 남도관광          |         8 |       13 |
| 전북70바1111    |         1 | 전주고속관광      |         4 |        6 |
| 전북70바1234    |         1 | 전주고속관광      |         1 |        5 |
| 전북70바2222    |         1 | 전주고속관광      |         5 |        7 |
| 전북70바3333    |         1 | 전주고속관광      |         6 |        8 |
| 전북70바4444    |         1 | 전주고속관광      |         8 |       11 |
| 전북70바5555    |         1 | 전주고속관광      |         9 |       12 |
| 전북70바5678    |         2 | 전주고속관광      |         2 |        5 |
| 전북70바7777    |         1 | 전주고속관광      |         9 |       19 |
| 전북70바8888    |         1 | 전주고속관광      |        10 |       20 |
| 전북70사1111    |         1 | 전주고속관광      |         3 |       21 |
| 전북70사2222    |         1 | 전주고속관광      |         4 |       22 |
| 전북70사3333    |         2 | 전주고속관광      |         7 |       19 |
| 전북70사4444    |         2 | 전주고속관광      |         8 |       22 |
| 전북70사5555    |         2 | 전주고속관광      |        10 |        6 |
+-----------------+-----------+-------------------+-----------+----------+
30 rows in set (0.00 sec)
```

SELECT * FROM Bus; 쿼리문을 수행한 결과

7. DB 활용 기능 제안

A. 셔틀버스 노선 검색 기능

- 사용자가 콘서트 이름과 공연 날짜를 선택하여 해당 공연에 이용 가능한 셔틀버스 노선을 검색하려 한다. 이를 통해 사용자는 자신이 관람할 공연에 해당하는 셔틀버스 출발지, 출발시간, 비용을 확인할 수 있다.

  (concert_name=BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN, concert_date='2026-06-12')

- SELECT c.concert_name, c.concert_date, r.departure, r.destination, r.departure_time, r.cost

  FROM Concert c JOIN Route r ON c.concert_id = r.concert_id

  WHERE c.concert_name = 'BTS WORLD TOUR ''ARIRANG'' IN BUSAN' AND c.concert_date = '2026-06-12';

- 해당 기능을 검증하기 위해 쿼리문을 수행한 결과, concert_name이 BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN 이고, concert_date가 2026-06-12 인 공연의 셔틀버스 노선 정보가 정상적으로 검색되었다. 또한 departure, destination, departure_time, cost 정보가 순서대로 출력되는 것을 확인하여 해당 기능이 정상적으로 수행됨을 검증하였다.

```
mysql> SELECT c.concert_name, c.concert_date, r.departure, r.destination, r.departure_time, r.cost
    -> FROM Concert c JOIN Route r ON c.concert_id = r.concert_id
    -> WHERE c.concert_name = 'BTS WORLD TOUR ''ARIRANG'' IN BUSAN' AND c.concert_date = '2026-06-12';
+-----------------------------------+--------------+---------------------------+-----------------------------+----------------+-------+
| concert_name                      | concert_date | departure                 | destination                 | departure_time | cost  |
+-----------------------------------+--------------+---------------------------+-----------------------------+----------------+-------+
| BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN | 2026-06-12   | 광주유스퀘어              | 부산아시아드주경기장        | 08:00:00       | 59000 |
| BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN | 2026-06-12   | 광주유스퀘어              | 부산아시아드주경기장        | 10:00:00       | 59000 |
| BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN | 2026-06-12   | 전주종합경기장            | 부산아시아드주경기장        | 07:30:00       | 59000 |
| BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN | 2026-06-12   | 전주종합경기장            | 부산아시아드주경기장        | 09:30:00       | 59000 |
| BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN | 2026-06-12   | 목포종합터미널            | 부산아시아드주경기장        | 08:00:00       | 59000 |
| BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN | 2026-06-12   | 익산고속버스터미널        | 부산아시아드주경기장        | 10:00:00       | 59000 |
| BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN | 2026-06-12   | 여수종합버스터미널        | 부산아시아드주경기장        | 10:30:00       | 50000 |
+-----------------------------------+--------------+---------------------------+-----------------------------+----------------+-------+
7 rows in set (0.01 sec)
```

7-A 쿼리문을 수행한 결과

B. 잔여 좌석 조회 기능

- 사용자가 특정 셔틀버스의 잔여 좌석을 조회하려 한다. 콘서트 이름, 공연 날짜, 출발지를 선택하면 해당 노선의 잔여 좌석 수를 확인할 수 있다.

  (concert_name=BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN, concert_date='2026-06-12', departure='광주유스퀘어')

- SELECT c.concert_name, c.concert_date, t.departure, t.departure_time, t.capacity -

COUNT(r.reservation_id) AS remaining_seats

FROM Route t JOIN Concert c ON t.concert_id = c.concert_id LEFT JOIN Reservation r ON t.route_id = r.route_id

WHERE c.concert_name = 'BTS WORLD TOUR ''ARIRANG'' IN BUSAN' AND c.concert_date = '2026-06-12' AND t.departure = '광주유스퀘어'

GROUP BY c.concert_name, c.concert_date, t.departure, t.departure_time, t.capacity;

- 해당 기능을 검증하기 위해 쿼리문을 수행한 결과, concert_name이 BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN, concert_date가 2026-06-12, departure가 광주유스퀘어인 셔틀버스의 잔여좌석이 출발 시간대 별로 출력되는 것을 확인하여 해당 기능이 정상적으로 수행됨을 검증하였다.

```
mysql> SELECT c.concert_name, c.concert_date, t.departure, t.departure_time, t.capacity - COUNT(r.reservation_id) AS remaining_seats
    -> FROM Route t JOIN Concert c ON t.concert_id = c.concert_id
    -> LEFT JOIN Reservation r ON t.route_id = r.route_id
    -> WHERE c.concert_name = 'BTS WORLD TOUR ''ARIRANG'' IN BUSAN' AND c.concert_date = '2026-06-12' AND t.departure = '광주유스퀘어'
    -> GROUP BY c.concert_name, c.concert_date, t.departure, t.departure_time, t.capacity;
+-----------------------------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+
| concert_name                      | concert_date | departure         | departure_time | remaining_seats |
+-----------------------------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+
| BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN | 2026-06-12   | 광주유스퀘어      | 08:00:00       |              25 |
| BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN | 2026-06-12   | 광주유스퀘어      | 10:00:00       |              26 |
+-----------------------------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+
2 rows in set (0.01 sec)
```

7-B 쿼리문을 수행한 결과

C. 예약 내역 조회 기능

- 사용자가 자신의 예약 내역을 조회하려 한다. 로그인에 사용하는 이메일을 기준으로 자신의 예약 내역을 조회하고 이를 통해 예약번호, 콘서트이름, 출발지, 도착지, 출발일, 출발시간, 호차, 좌석번호를 확인할 수 있다.

  (email='chaewon17@gmail.com')

- SELECT r.reservation_id, m.member_name, c.concert_name, t.departure, t.destination, t.departure_date, t.departure_time, r.seat

  FROM Reservation r JOIN Member m ON r.member_id = m.member_id JOIN Route t ON r.route_id = t.route_id JOIN Concert c ON t.concert_id = c.concert_id

  WHERE m.email = 'chaewon17@gmail.com';

- 해당 기능을 검증하기 위해 쿼리문을 수행한 결과, member_name이 '이채원'인 회원의 예약 내역이 정상적으로 조회되었다. reservation_id, concert_name, departure, destination, departure_date, departure_time, seat 정보가 순서대로 출력되는 것을 확인하여 해당 기능이 정상적으로 수행됨을 검증하였다.

```
mysql> SELECT r.reservation_id, m.member_name, c.concert_name, t.departure, t.destination, t.departure_date, t.departure_time, r.seat
    -> FROM Reservation r JOIN Member m ON r.member_id = m.member_id JOIN Route t ON r.route_id = t.route_id JOIN Concert c ON t.concert_id = c.concert_id
    -> WHERE m.email = 'chaewon17@gmail.com';
+----------------+-------------+-----------------------------+-----------------+---------------------------+----------------+----------------+------+
| reservation_id | member_name | concert_name                | departure       | destination               | departure_date | departure_time | seat |
+----------------+-------------+-----------------------------+-----------------+---------------------------+----------------+----------------+------+
|              1 | 이채원      | BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN | 광주유스퀘어    | 부산아시아드주경기장      | 2026-06-12     | 08:00:00       |    5 |
|             31 | 이채원      | BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN | 광주유스퀘어    | 부산아시아드주경기장      | 2026-06-13     | 08:00:00       |   16 |
+----------------+-------------+-----------------------------+-----------------+---------------------------+----------------+----------------+------+
2 rows in set (0.01 sec)
```

7-C 쿼리문을 수행한 결과

D. 공연별 버스 현황 조회 기능

- 운영자가 공연별로 몇 대의 셔틀버스가 배정되었는지 조회하려 한다. 콘서트이름, 공연날짜, 배정된 셔틀버스 수를 확인하여 셔틀버스 운영 현황을 파악할 수 있다.
- SELECT c.concert_name, c.concert_date, COUNT(b.bus_number) AS bus_count

  FROM Concert c JOIN Route r ON c.concert_id = r.concert_id JOIN Bus b ON r.route_id = b.route_id

  GROUP BY c.concert_id, c.concert_name, c.concert_date;
- 해당 기능을 검증하기 위해 쿼리문을 수행한 결과, concert_name과 concert_date의 그룹별로 셔틀버스 운영수인 bus_count가 출력되는 것을 확인하여 해당 기능이 정상적으로 수행됨을 검증하였다.

```
mysql> SELECT c.concert_name, c.concert_date, COUNT(b.bus_number) AS bus_count
    -> FROM Concert c JOIN Route r ON c.concert_id = r.concert_id JOIN Bus b ON r.route_id = b.route_id
    -> GROUP BY c.concert_id, c.concert_name, c.concert_date;
+-----------------------------------------------+--------------+-----------+
| concert_name                                  | concert_date | bus_count |
+-----------------------------------------------+--------------+-----------+
| BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN             | 2026-06-12   |        11 |
| BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN             | 2026-06-13   |         6 |
| SVT 10TH FAN MEETING <SEVENTEEN in CARAT LAND> | 2026-06-20   |         6 |
| SVT 10TH FAN MEETING <SEVENTEEN in CARAT LAND> | 2026-06-21   |         3 |
| BABYMONSTER WORLD TOUR [ 춤 (CHOOM) ] IN SEOUL | 2026-06-27   |         4 |
+-----------------------------------------------+--------------+-----------+
5 rows in set (0.01 sec)
```

7-D 쿼리문을 수행한 결과

E. 출발 지역별 수요 분석 기능

- 운영자가 출발 지역별 예약 현황을 분석하여 셔틀버스 이용 수요가 높은 지역을 파악하려 한다. 출발 지역별 예약 수(내림차순)를 확인할 수 있다.
- SELECT t.departure, COUNT(*) AS reservation_count

  FROM Reservation r JOIN Route t ON r.route_id = t.route_id

  GROUP BY t.departure

  ORDER BY reservation_count DESC;

- 해당 기능을 검증하기 위해 쿼리문을 수행한 결과, departure의 reservation_count가 내림차순으로 정렬되어 출력되는 것을 확인하여 해당 기능이 정상적으로 수행됨을 검증하였다.

```
mysql> SELECT t.departure, COUNT(*) AS reservation_count
    -> FROM Reservation r JOIN Route t ON r.route_id = t.route_id
    -> GROUP BY t.departure
    -> ORDER BY reservation_count DESC;
+-----------------------------+-------------------+
| departure                   | reservation_count |
+-----------------------------+-------------------+
| 광주유스퀘어                |                20 |
| 전주종합경기장              |                14 |
| 목포종합터미널              |                 2 |
| 익산고속버스터미널          |                 2 |
| 여수종합버스터미널          |                 2 |
+-----------------------------+-------------------+
5 rows in set (0.01 sec)
```

7-E 쿼리문을 수행한 결과

본 과제 및 리포트는 스스로 수행한 과제에 대한 내용에 대해 스스로 작성하였습니다. 특히 1장 "생성형 AI 활용 상세"에 명시된 내용을 제외하고는 일체 생성형 AI를 활용하지 않았습니다. 추후 과제 코드나 리포트에서 치팅이 확인되거나, 1장에 명시된 내용 외에 생성형 AI를 활용한 부분이 있을 시에는 모든 불이익을 감수하겠습니다.

날짜: 2026.06.05

이름: 위지우

서명: 위지우